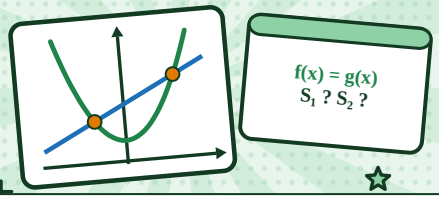
QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Parabel und Gerade

Arbeitsblatt: Schnittpunkte berechnen



Name: Klasse: Datum:

Zuerst die Präsentation Scanne den QR-Code.
Rechne im Heft. Schreibe die Ergebnisse in die Kästchen.
Du darfst den Taschenrechner benutzen.

Präsentation

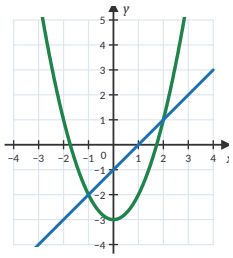
1 Wie viele gemeinsame Punkte?

Wie viele gemeinsame Punkte haben Parabel (grün) und Gerade (blau)?

Kreuze an.

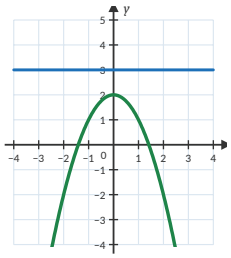
Achtung: Das Bild ist nur ein Ausschnitt.

1



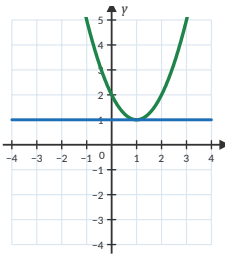
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

2



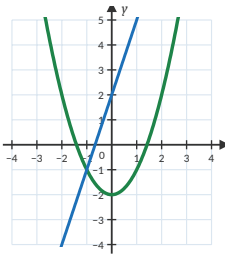
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

3



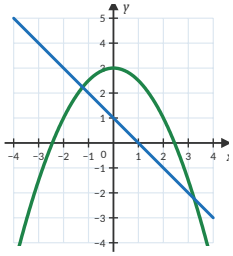
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

4



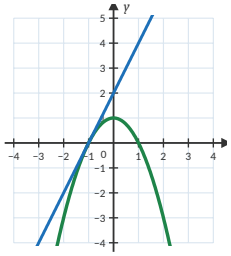
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

5



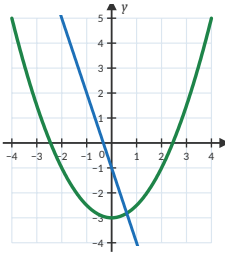
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

6



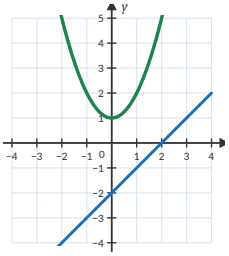
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

7

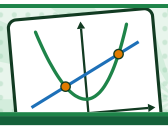


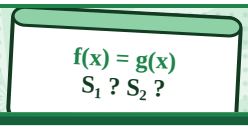
- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt

8



- ☐ 2 Schnittpunkte
- ☐ 1 Berührpunkt
- ☐ kein Punkt





2 Schnittpunkte berechnen

Berechne die gemeinsamen Punkte.

Lies die Tipps.

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

Schablone

Beispiel

a) $f(x) = x^2 + 2x - 1$ $g(x) = 2x + 3$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$ Tipp: Wurzel ziehen

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

b) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$ $g(x) = x + 2$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$ Tipp: mal 2

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

c) $f(x) = x^2 - 4x + 5$ $g(x) = 2x - 4$

$S_1(\square \mid \square)$ $S_2(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

d) $f(x) = -x^2 + 1$ $g(x) = x + 3$

$S_1(\square \mid \square)$

☐ Berührpunkt ☐ kein gemeinsamer Punkt

3 Anwendung: Ball auf der Rampe

Ein Ball fliegt eine Rampe hinauf.

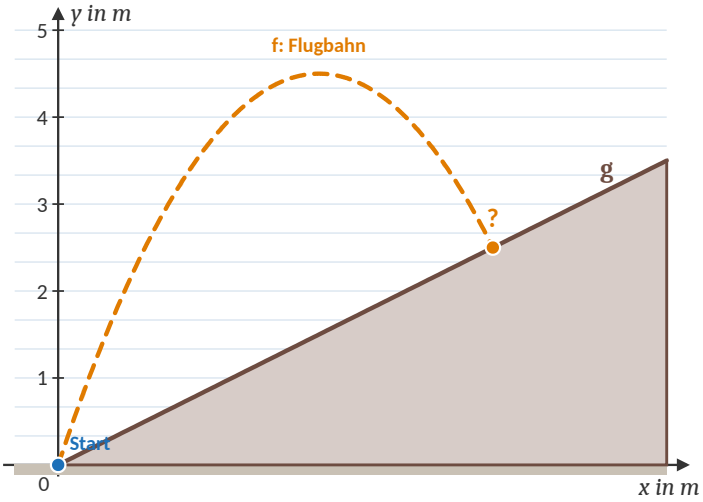
Flugbahn: $f(x) = -0{,}5x^2 + 3x$ Rampe: $g(x) = 0{,}5x$

Wo landet der Ball auf der Rampe?

✏️ **Schreibe die Rechnung in dein Heft!**

Brauchst du Hilfe? Dann nutze die **Schablone**.

Schablone



Der Ball landet im Punkt (☐ | ☐) .

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Anzahl gemeinsamer Punkte bei Bild 3 (Aufgabe 1)
2. größerer x-Wert bei Aufgabe 2a
3. Anzahl gemeinsamer Punkte bei Aufgabe 2d
4. größerer x-Wert bei Aufgabe 2b

Lösung